Grafica Avansata pe Calculator

Curs 2
Grafica pe Calculator: Evolutie si Aplicatii

S. L. DR. ING. IOANA CORINA BOGDAN

CORINA.BOGDAN@UNITBV.RO

Planul cursului

Grafica pe Calculator: Evolutie si Aplicatii

- 1. Grafica pe calculator: Evolutie
- 2. Vectorizarea: Aplicatii (Continuare Curs 1)

  Proiectare Asistata pe Calculator (CAD),

  Arta Digitala si Fotagrafia (Adobe Photoshop)
- 3. Interfata API si Compilatoare
- 4. Open GL (Open Graphics Library)

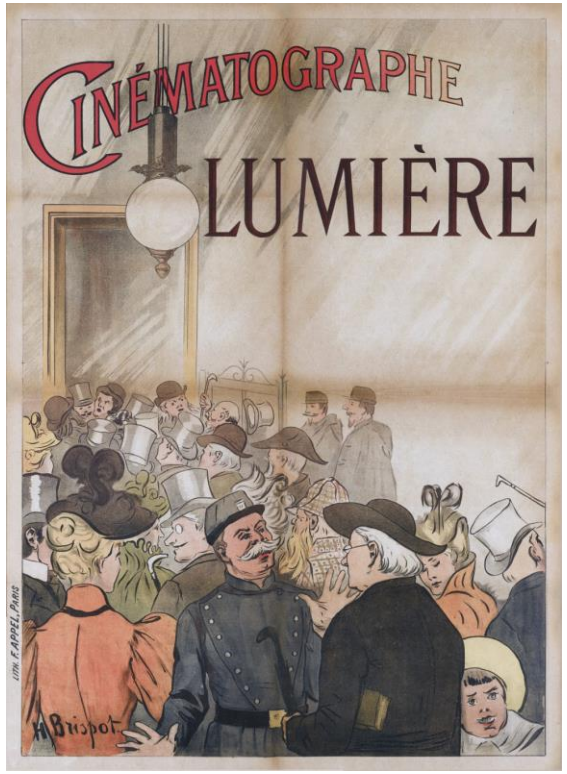
1. Grafica pe Calculator: Evolutie

Evolutia Graficii si Computer-generated imagery (CGI), [2]-[3]

- Progresele în domeniul electricității, ingineriei electronică și televiziunii (prima jumătate a secolului al XX-lea) au condus la dezvoltarea GC de astazi.

- 1895 – Primele filme rulate pe ecrane; Fratii Lumiere foloseau matele pentru a crea efecte speciale (**Auguste and Louis Lumière**).

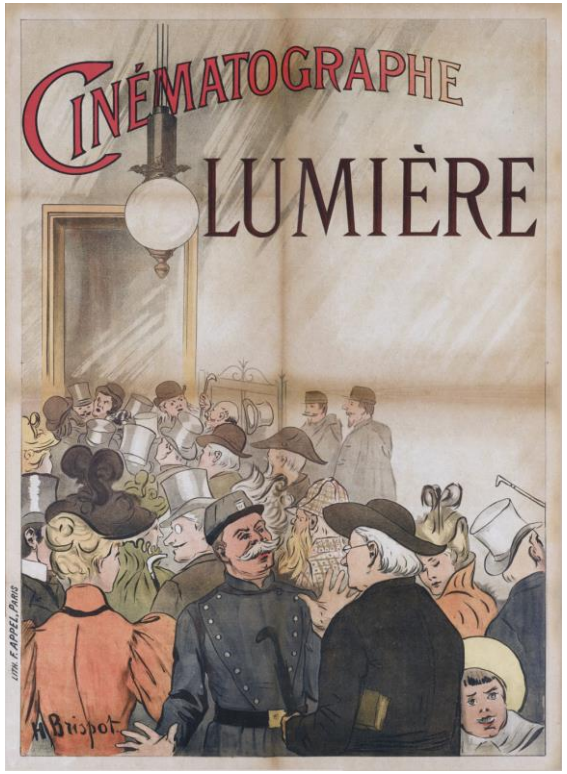
- 1896 – Primul Poster public pentru rularea unui film, Henri Brispot.



Auguste and Louis Lumière - Wikipedia

1. Grafica pe Calculator: Evolutie

The first movie ever made in history 1896 by "The Lumière brothers" (youtube.com)



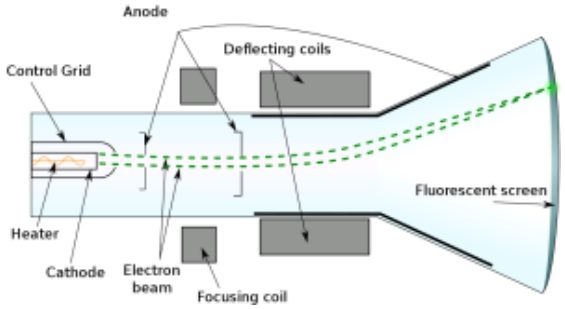
Auguste and Louis Lumière - Wikipedia

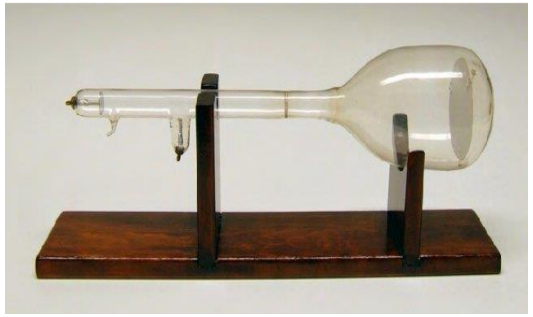
1. Grafica pe Calculator: Evolutie

Evolutia Graficii si Computer-generated imagery (CGI), [2]-[3]

- 1897 - Primul tub catodic, Braun tub, permitea

Tubul catodic al lui Braun din anul 1897 conținea două perechi de plăci de metal, paralele una față de cealaltă. Ecranul era acoperit cu o pulbere fosforescentă. Aplicînd tensiuni între plăci, Braun a direcționat fasciculul de electroni pentru a crea un spot strălucitor de lumină pe ecran. Variind tensiunea dintre plăci, spotul respectiv putea fi deplasat în orice punct de pe ecran. (Tub catodic - Wikipedia)





1897: Cathode-ray tube | Playback (wordpress.com) (3) (PDF) An Historical Survey on Light Technologies (researchgate.net)

- 1950 - GC a rămas relativ necunoscută până și perioada de după al Doilea Război Mondial.

1. Grafica pe Calculator: Evolutie

- 1953 – Primul sistem de televiziune bazat pe“tub catodic cu trei tunuri electronice - cîte unul pentru culoarea roșie, albastră și verde - și o mască, un fel de șablon care direcționa fiecare fascicul de electroni spre punctele fosforescente corespunzătoare de pe ecran.”

Fizicianul german Wilhelm Conrad Röntgen a observat că în momentul în care se foloseau tensiuni înalte, în plus față de razele catodice se mai emiteau și o altă formă de energie. Spre deosebire de razele catodice, aceste raze, denumite raze X pentru că nu erau cunoscute, nu proveneau nici de la plăcile electrice și nici de la magneți. Ele treceau prin materiale și înegreau plăcile fotografice. Astfel, tubul catodic se folosește la construcția aparatului Roentgen. (Tub catodic - Wikipedia)

- 1961 - Expresia „grafică pe computer” a fost atribuită lui William Fetter, designer grafic pentru Boeing. Fetter la rândul său i-a atribuit-o lui Verne Hudson, tot la Boeing.

1. Grafica pe Calculator: Evolutie

- 1961 – SpaceWar – Jocuri Video - student la MIT, Steve Russell, DEC PDP-1.

Computer Analog

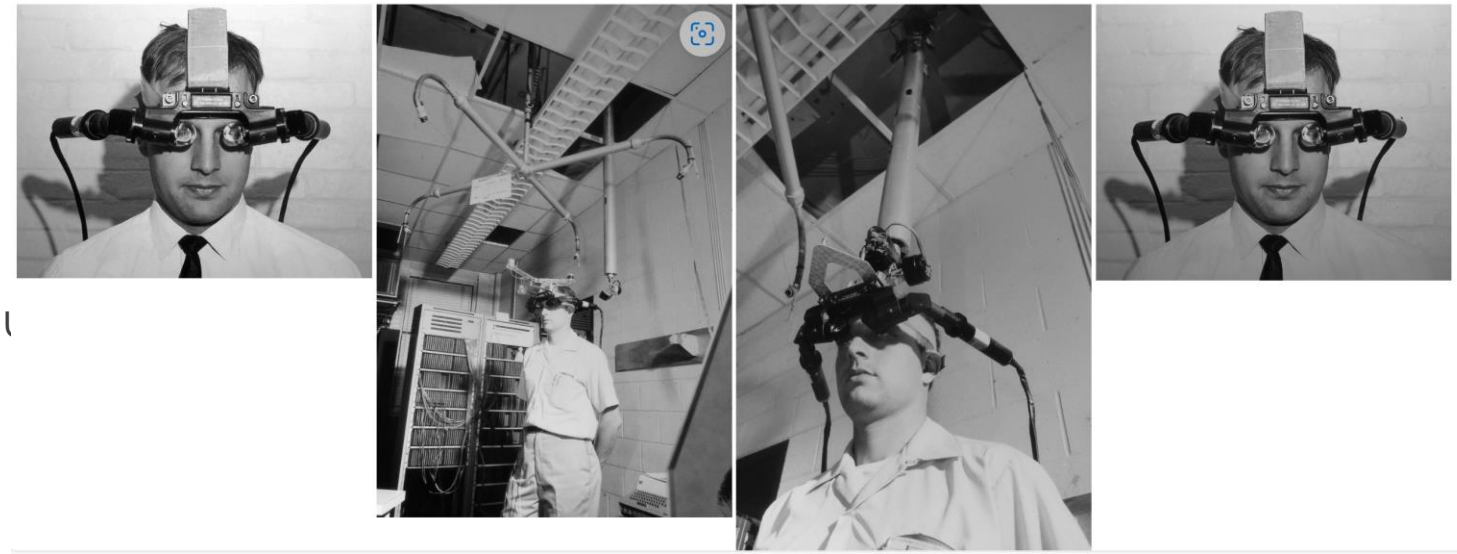
Spacewar by Steve Russell 1962 (youtube.com)

Steve Russell talks about his early video game Spacewar! (youtube.com)

First Video Game? (youtube.com)

1. Grafica pe Calculator: Evolutie

- 1961–1962, la Universitatea din Cambridge, Elizabeth Waldram a scris cod pentru a afișa hărți radio-astronomice pe un tub catodic. Elizabeth Waldram | Cavendish Astrophysics (cam.ac.uk)
- 1966 - Ivan Sutherland (MIT) a inventat primul afișaj montat pe cap (HMD **head-mounted display**) controlat de computer.
- A afișat două imagini wireframe separate, câte una pentru fiecare ochi.
  Privitorul vedea scena computerului în 3D stereoscopic.

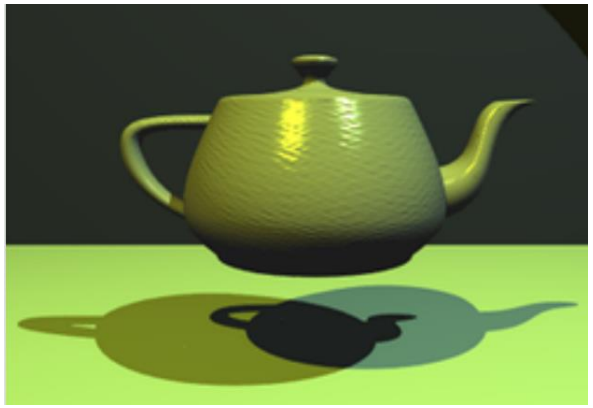


1. Grafica pe Calculator: Evolutie

- 1970 - Descoperiri în domeniu – transformarea graficii – a avut loc la Univ. din Utah, prin intermediul lui Ivan Sutherland. El s-a fost asociat cu David C. Evans pentru a preda o clasă de GAC, care a contribuit cu mult la cercetarea fondatoare în domeniu.

“Ceainicul din Utah” de Martin Newell și redările sale statice au devenit emblematice pentru dezvoltarea GC.

Rezultatul – s-au fondat companii – **Pixar, Silicon Graphics, Adobe Systems**.



- 1980 a început să vadă modernizarea și comercializarea GC.
- 1990 - Modelării 3D la scară de masă și o creștere impresionantă a calității CGI. Calculatoarele de acasă (Home Computers) capabile să-și asume sarcini de randare care anterior erau limitate la stații de lucru care costau mii de dolari, [3];

1. Grafica pe Calculator: Evolutie

- 2000 - CGI a devenit omniprezent.

  Jocurile video și cinematograful CGI au extins amploarea graficii pe computer în mainstream până la sfârșitul anilor 1990 și au continuat să facă acest lucru într-un ritm accelerat în anii 2000. CGI a fost adoptat în masă pentru reclamele TV.

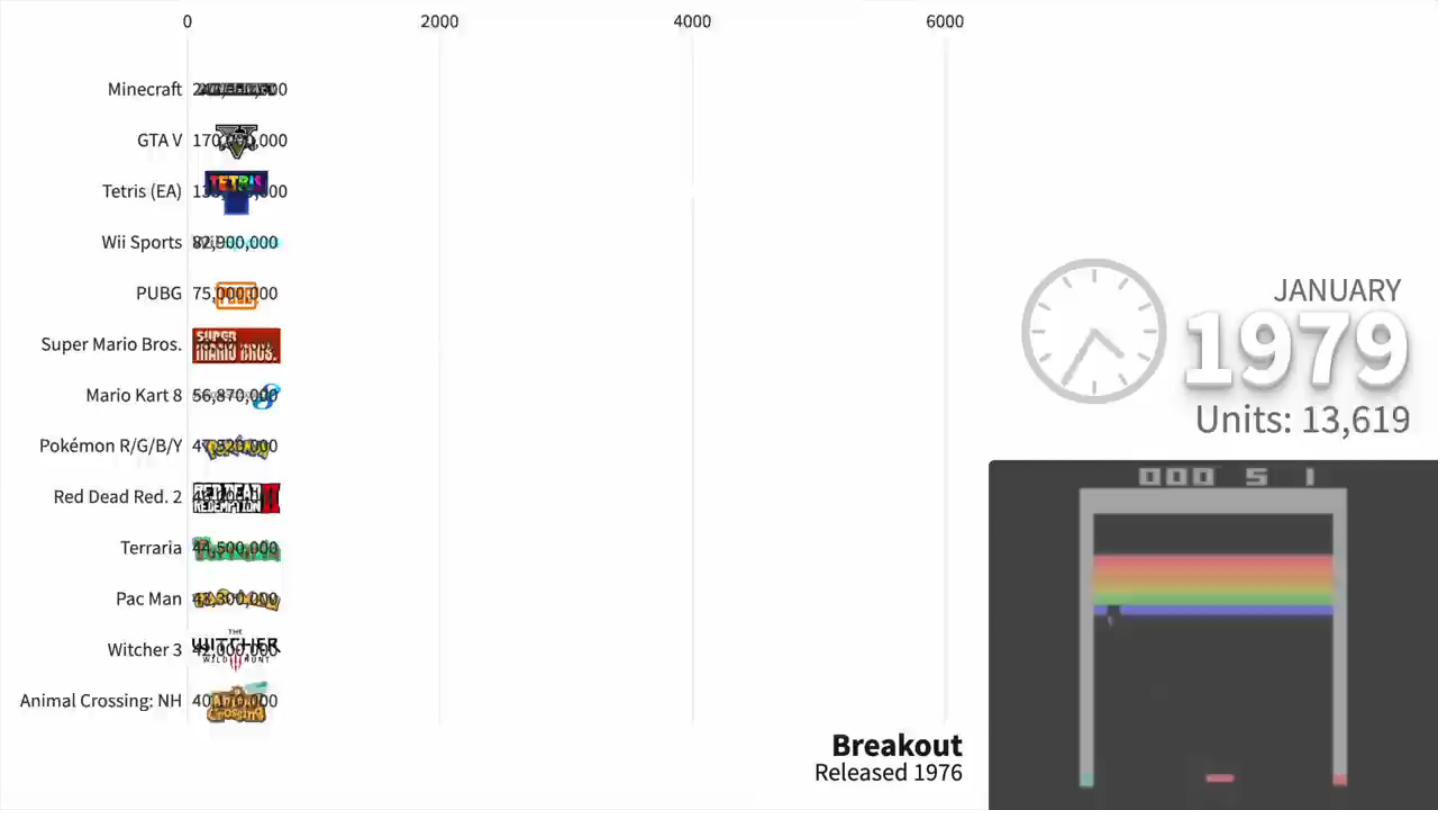
- 2010 - CGI a fost aproape omniprezent în videoclipuri, graficele pre-redate aproape fotorealiste din punct de vedere științific, iar grafica în timp real pe un sistem adecvat de vârf poate simula fotorealism pentru ochiul neantrenat, [3].

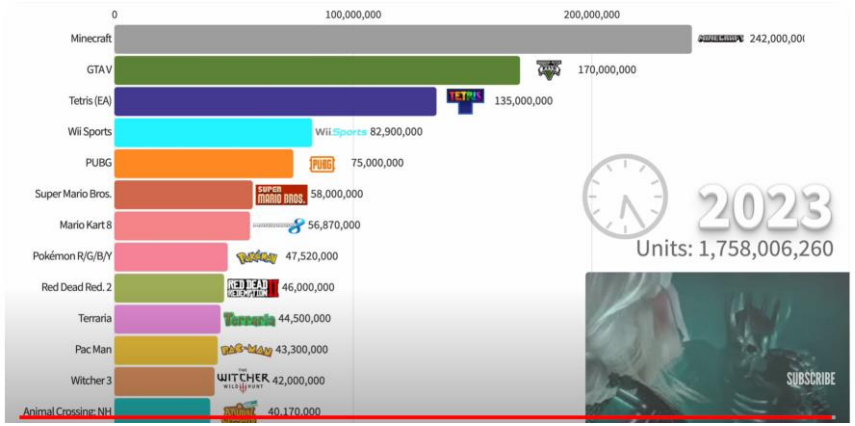
- 2020 - În cinema, majoritatea filmelor de animație sunt acum CGI;

  Majoritatea sunt desene animate 3D. În jocurile video, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 și Nintendo Switch domina spațiul de acasă și sunt capabile de grafică 3D avansată; PC-ul Windows este încă una dintre cele mai active platforme de jocuri, [3].

1. Grafica pe Calculator: Evolutie

Best Selling Video Games 1979 - 2023 - YouTube





2. Vectorizare

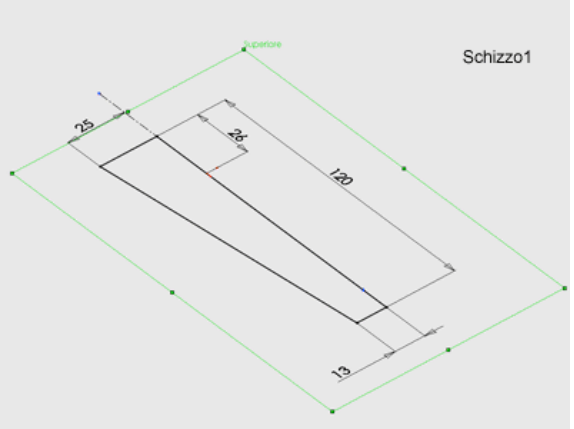
Vectorizare, [2].

- Se referă la programe şi tehnologii/servicii folosite pentru a converti imagini de tip bitmap în imagini de tip vectorial.
  - **Proiectarea Asistata pe Calculator (CAD):** schițele sunt scanate, vectorizate şi transformate în fişiere CAD printr-un process denumit sugestiv hârtie-CAD.
  - **Arta digitala şi fotografie:** imaginile sunt de vectorizate folosind plugin-uri pentru programe ca **Adobe Photoshop sau Adobe Illustrator**, dar vectorizarea se poate face şi manual. Imaginile pot fi vectorizate pentru o mai bună utilizare şi redimensionare, de obicei fară diferențe mari față de original. Vectorizarea unei fotografii îi va schimba aspectul din fotografic în pictat sau desenat; fotografiile pot fi transformate şi în siluete. Un avantaj al vectorizării este că rezultatul poate fi integrat cu succes intr-un design precum un logo.

2. Vectorizare

Vectorizare in CAD

- Proiectarea Asistata pe Calculator (CAD), [4]:
  - Aplicatii specifice proiectarii
  - Aplicatii specifice inginerilor, respectiv arhitectilor
- Functii intalnite in CAD, [4]:
  - Trasare 2D si 3D, diferite sisteme de coordonate si tipuri de proiectii.
  - Selectarea dintre numeroasele sisteme de masura a dimensiunii paginii de desen, localizarea obiectului prin referinta la alte obiecte, Zoomarea desenelor, editarea simbolurilor.
  - Tipuri de linii de trasare su culori
  - Scalari si rotatii de obiecte selectate
  - Compatibilitatea formatelor fisierelor prin importare/exportare catre alte alte aplicatii



CAD Modeling - Proiectare asistată de calculator - Wikipedia

2. Vectorizare

Vectorizare in CAD

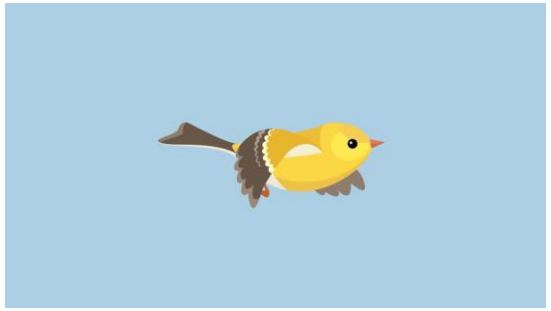
- **Proiectarea Asistata pe Calculator (CAD)**
- Functii intalnite in CAD, [4]:

  - Umplerea poligoanelor cu diverse stiluri.
  - Tipuri de caractere text in alfabel latin, grec, chirilic, grec, simboluri matematice, meteorologice, astronomice, muzicale,
  - Cotari automate ale elementelor selectate, vizibilitate, prioritate stil,
  - Desenare cu mana prin intermediul: mouse, tableta grafica, trasari de curbe, suprafete, trasare in 3D (obiecte din 3D in 2D),
  - Eliminare linii ascunse, simulare fotografiere cu lentile de distanta, realism vizual, umbriri.

2. Vectorizare

Aplicatii: Adobe Photoshop, [2]

- Software dezvoltat pentru editarea imaginilor digitale pe calculator, profesionistilor in domeniu.
- Software produs şi distribuit de compania americană Adobe Systems.
- Varf de lance al gamei de produse software pentru editare de imagini digitale, fotografii, grafică pentru tipar, video şi Web de pe piață.
- Program cu interfață intuitivă, care permite o gama larga de modificări:
  - editări de luminozitate şi contrast, culoare, focalizare,
  - aplicare de efecte pe imagine sau pe zone (selecții),
  - retuşare de imagini degradate,
  - număr arbitrar de canale de culoare,
  - suport de canale de culoare pe 8, 16 sau 32 biți, efecte third-party etc.



How to Make an Animated GIF in Photoshop - 42West, Adorama

2. Vectorizare

Aplicatii: Adobe Photoshop, [2]

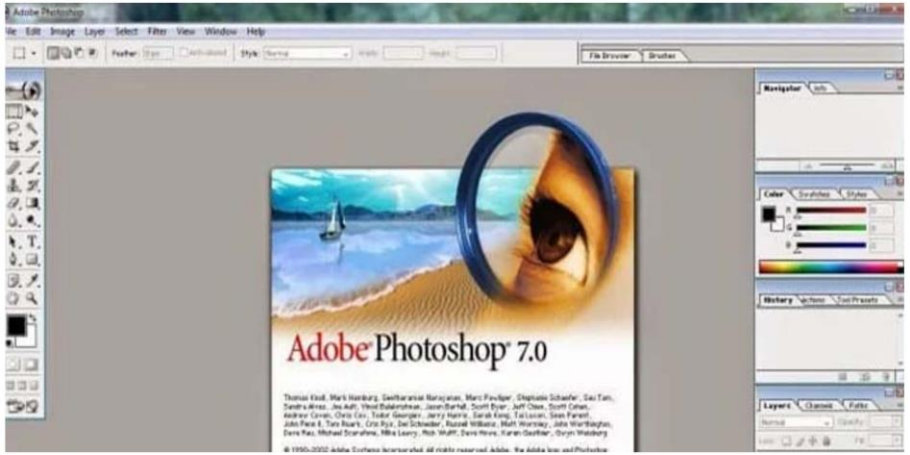
- Pentru prelucrări generale de imagine la standard industrial prin furnizarea instrumentelor solide Photoshop este indispensabil.
- Alături de aplicația **Photoshop**, este inclusă şi aplicația **ImageReady**, cu un impresionant set de instrumente Web pentru:
  - optimizarea şi previzualizarea imaginilor (dinamice sau statice),
  - prelucrarea pachetelor de imagini cu ajutorul sistemului droplets-uri (mini-programe de tip drag and drop)
  - realizarea imaginilor rollover (imagini ce îşi schimbă aspectul la trecerea cu mouse-ul peste), precum şi pentru realizarea de GIF-uri animate.

2. Vectorizare

Aplicatii

Avantajele Adobe Photoshop-ului , [2]

- Elemente esentiale prin care Photshop se diferențiază de celelalte aplicațiile şi prin care stabileşte noi standarde în industria prelucrării de imagini digitale sunt:
  - **Selecțiile**
  - **Straturile (Layers)**
  - **Măştile (Masks)**
  - **Canalele (Channels)**
  - **Retuşarea**



Adobe Photoshop web version will be free for users (arynews.tv)

Interface Introduction to Adobe Photoshop Ep1/33

[Adobe Photoshop for Beginners] (youtube.com)

3. Interfata API si Compilatoare

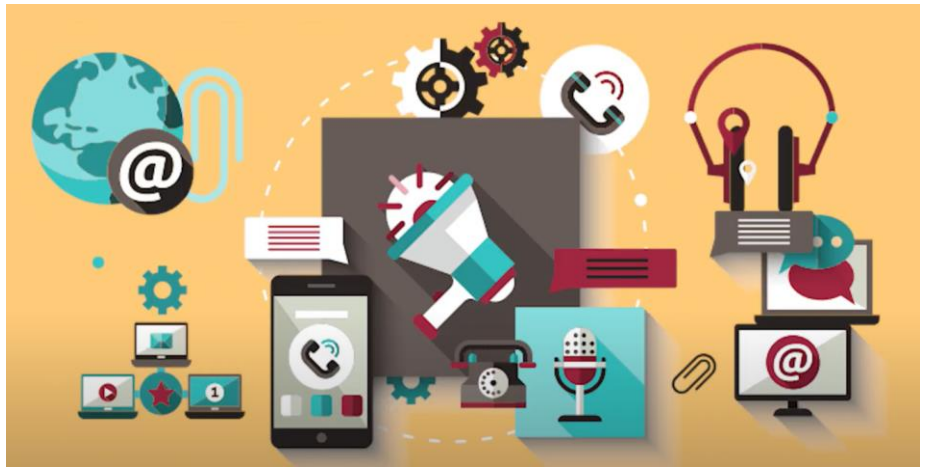
Interfata API (Application Programming Interface)

- **Exemplu mai putin tehnic:**

  Verificarea temperaturii de pe telefonul mobil

[What is an API? (Application Programming Interface) (youtube.com)]

Apps-ul de pe telefonul mobil va “vorbi” cu alte sisteme pentru a obtine datele cerute



Sistemele “vorbes” intre ele prin intermediul API
Google sau Apple nu au implementat inca senzori de temepratura oriunde pe Pamant (API -3-parte)

3. Interfata API si Compilatoare

Interfata API (Application Programming Interface)

- O interfata API este un cod sursa oferit de catre sistemul de operare sau o librarie pentru a permite apeluri la serviciile care pot fi generate din API-uri respective de catre un program.
- Termenul API este folosit in 2 sensuri:
  - O interfata coerenta care consta din clase sau seturi de functii sau proceduri interconectate.
  - Un singur punct de intrare, cum ar fi o metoda, o functie sau o procedura.
- Doua Interfete API foarte cunoscute sunt **Single UNIX Specification** si **Microsoft Windows API**. **Interfete API sunt deseori incorporate in Software Development Kit (SDK)**

3. Interfata API si Compilatoare

Interfata API: Modelul de design a Interfetelor API

- Exista numeroase modele de design a Interfetelor API.
- Cele mai frecvente sunt prevazute pentru executie rapida cu functii, proceduri, variabile si structuri de date.
- Alte modele:
  - interpretatori (emulatori) care evalueaza expresii in ECMAScript (cunoscut sub nume JavaScript) sau alt layer abstract, oferind programatorului posibilitatea de a evita implicarea in relatiile functiilor cu nivelul inferior al abstractiei.
  - Unele Interfete API sunt implementate ca librarii de cod separate care sunt distribuite impreuna cu sistemul de operare (SO).
  - Altele au integrata functionalitatea interfetei API direct in aplicatie.

3. Interfata API si Compilatoare

Interfata API: Modelul de design a Interfetelor API

- Altele au integrata functionalitatea interfetei API direct in aplicatie.

  Exemple:

  - Microsoft Windows API este distribuita cu Sistemul de Operare.
  - Interfetele API pentru sisteme embedded(jocuri video, intra in categoria API-urilor integrate direct in aplicatie.
  - O interfata API care nu necesita drepturi mari de acces sunt numite "open" (OpenGL ar fi un exemplu).

3. Interfata API si Compilatoare

Exemple de Interfete API

- - Single UNIX Specification (SUS)
- - Microsoft Win32 API
- - Java Platform, Enterprise Edition API's
- - OpenGL cross-platform API - DirectX for Microsoft Windows
- - Google Maps API
- - Wikipedia API
- - Simple DirectMedia Layer (SDL)
- - svgalib pentru Linux si FreeBSD
- - Carbon si Cocoa pentru Macintosh O

3. Interfata API si Compilatoare

- **Aplicațiile grafice se realizează prin utilizarea următoarelor clase de produse software**:
  - editoare grafice (EG), biblioteci grafice (BG), programe grafice specializate (PGS), desktop publishing (DP), worksheet graphics (birotică) (WG).
- **EG**: prelucrări grafice in proiectări asistate de calculator (Auto Cad, Freelanec 2 Plus, Windows Paint, Corel Draw).
- **BG**: prelucrări prin intermediul limbajelor de programare (C, Visual C, Visual Basic, Delphi, Open GL etc...). Conțin biblioteci cu rutine (primitive) grafice care realizează funcții grafice necesare aplicații grafice.
- **PGS**: rezolvarea problemelor din anumite domenii, oferind utilizatorului să enunțe probleme cât mai simplu şi în concordanță cu limbajul utilizat în domeniul său (Matlab, Mathematica, Mathcad).
- **DP**: produse software destinate realizării de publicatii (ziare, reviste, reclame, etc.) la birou, parcurgând toate etapele dintr-o tipografie clasică.
  De exemplu: Xerox Ventura Publisher care este compatibil cu mai multe procesoare de text si cu unele editoare grafice, Pagemaker, Xpress, Super Paint, Publish IT, etc.

3. Interfata API si Compilatoare

Exemple de Interfete API

- Windows API, neoficial WinAPI, este numele dat de catre Microsoft pentru un set de Interfete API disponibile in sisteme de operare Microsoft Windows.
- Aceste interfete au fost construite pentru a fi folosite de catre programatori C/C++ si sunt cel mai direct mod de a interactiona cu sistemul Windows pentru aplicatii software.
- Accesul la nivel inferior la sistemul Windows, in general necesar pentru drivere, este oferit de catre Windows Driver Foundation in versiunea curenta a Windows-ului.
- In sisteme de operare Windows este disponibil un Software Development Kit (SDK), care ofera documentatia si unelte pentru a permite dezvoltatorilor crearea aplicatiilor folosind Interfete API si tehnologii Windows asociate.

3. Interfata API si Compilatoare

Compilatoare Suportate de Interfete API

- Pentru a dezvolta software care foloseste Interfetele API Windows, este nevoie de compilator care poate importa si manipula fisierele DLL si obiectele COM caracteristice Microsoft-ului.
- Compilatorul trebuie sa accepte dialectul limbajelor C sau C++ si sa manipuleze IDL (interface definition language) fisiere si fisiere header care expun denumirile functiilor interioare ale Interfetelor API.
- Aceste compilatoare, unelte, librarii si fisiere header sunt impreunate in Microsoft Platform SDK (Software Development Kit).

3. Interfata API si Compilatoare

Compilatoare Suportate de Interfete API

- Pentru mult timp familia de compilatoare si unelte Microsoft Visual Studio si compilatoare Borland, au fost singurele care puteau la cerintele mentionate.

  - **MinGW si Cygwin ofera interfete bazate pe GNU Compiler Collection.**
  - **LCCWin32 este disponibil pentru utilizare non-comerciala, continand compilator C si intretinut de catre Jacob Navia.**
  - **Pelles C este compilator C gratuit oferit de catre Pelle Orinius**

4. Open GL

Ce este Open GL? Ce este OpenGL API?

- OpenGL: aplicație scrisă într-un limbaj de programare (ca C/C++) care apelează una sau mai multe librării OpenGL.
- Un OpenGL API: poate conține următoarele librării.
  - Funcțiile care definesc OpenGL sunt conținute în **librăria opengl32.dll** şi fişierul header **GL/gl.h.**
  - **OpenGL utility library (GLU) cu librăria glu32.dll şi fişierul header GL/glu.h**, contine functii ce usureaza crearea programelor (ex. desenarea sferelor, discurilor si cilindrelor, etc.)
  - **Auxiliary (toolkit) library (AUX)** este **glaux.lib**, iar declaratiile acesteia sunt continute in **GL/glaux.h**. Permite scrierea rapida a unui program care foloseste OpenGL fara sa mai consume timp pentru gestiunea ferestrelor.

4. Open GL

Aspecte despre Open GL

- Interfață software create pentru plăcile grafice.
- Se bazează pe **IrisGL** dezvoltat de **Silicon Graphics (SGI).** IrisGL a fost create pentru a dezvolta o interfață programabilă pentru stațiile grafice SGI, inițial a fi independentă de hardware şi a îndeplini cerințele speciale ale programării grafice 3D. Ulterior IrisGL a devenit interesantă şi pentru alte stații (www.opengl.org).
- OpenGL (Open Graphics Library) permite:
  - primitive grafice de bază: punctele, segmentele de dreaptă, poligoanele şi imaginile,
  - operații de redare de bază: transformările afine şi proiective şi calculele de iluminare.
  - operații de redare avansată: maparea texturilor şi redarea cu antialiasing.

4. Open GL

Aspecte despre Open GL

- Interfață este portabilă, disponibilă pe sisteme: PC, Macintosh, Silicon Graphics, UNIX, Linux, Irix, Solaris, HP-UX
- OpenGL rulează pe sisteme de operare: MacOS, OS/2, UNIX, Windows95, Windows NT, Linux, OPENStep, Python şi BeOS.
- OpenGL este scalabilă; ruleaza pe o varietate de calculatoare,
- OpenGL bine structurat; arhitectură intuitivă şi comenzi logic.
- Interfața uşor de utilizat, suficient de puternică pentru a satisface cerințele unor aplicații profesioniste indiferent că acestea sunt simulatoare de zbor, animații, aplicații de proiectare asistată sau vizualizări ştiințifice.
- Driverele OpenGL încapsulează informații despre substratul hardware, eliberând dezvoltatorul aplicației de necesitatea de a scrie aplicațiile pentru anumite caracteristici hardware.
- OpenGL Tutorial (uccs.edu)

Referinte Bibliografice

[1]. V. Balan – Referat – Grafica pe Calculator, UPB 2014

[2]. Computer Graphics, Wikipedia, 2024

[3]. Computer Graphics in Computer Science, Wikipedia, 2024.

[4]. Sisteme Grafice